

16 数値微分・数値積分 - 練習問題・完全解説

固定範囲: 差分、数値微分、台形則、Simpson則の基本、誤差、刻み幅、速度データから加速度を求める例、電力データから電力量を求める例。
固定EXAM_ALIGNMENT: R6一次「法規」問4 (1)~(2)、R4二次「電力・管理」問1、H23二次「電力・管理」問6、H22二次「電力・管理」問3 (4)の4問・8答案要素。
構成: 全12問 (一次型8問・記述型4問、基礎3・標準6・複合3)。

問題

問1 [一次型・基礎]

教育用速度データで、 $t=4.0\text{ s}$ に $v=18\text{ m/s}$ 、 $t=4.5\text{ s}$ に $v=21\text{ m/s}$ であった。前進差分で $t=4.0\text{ s}$ の加速度を近似した値はどれか。

1. 3.0 m/s^2 2. 4.5 m/s^2 3. 6.0 m/s^2 4. 9.0 m/s^2 5. 12.0 m/s^2

問2 [一次型・基礎]

1秒間隔で測定した速度が次のとおりである。中心差分で $t=10\text{ s}$ の加速度を近似した値はどれか。

$t\text{ [s]}$	9	10	11
$v\text{ [m/s]}$	24	27	30

1. 1.5 m/s^2 2. 2.0 m/s^2 3. 3.0 m/s^2 4. 6.0 m/s^2 5. 12.0 m/s^2

問3 [一次型・基礎]

電力の測定値が $t=0\text{ h}$ で 6 MW 、 $t=0.5\text{ h}$ で 10 MW であった。測定点間を直線で近似し、台形則でこの0.5時間の電力量を求めた値はどれか。

1. 2 MWh 2. 4 MWh 3. 6 MWh 4. 8 MWh 5. 16 MWh

問4 [一次型・標準]

24時間の負荷が、6時間は 8 MW 、10時間は 12 MW 、8時間は 4 MW で一定であった。平均電力として最も近いものはどれか。

1. 6.67 MW 2. 8.00 MW 3. 8.33 MW 4. 10.0 MW 5. 200 MW

問5 [一次型・標準]

1時間間隔の電力測定値が次のとおりである。Simpson則で $0\sim 2\text{ h}$ の電力量を近似した値として最も近いものはどれか。

$t\text{ [h]}$	0	1	2
$P\text{ [MW]}$	4	10	8

1. 15.0 MWh 2. 16.0 MWh 3. 17.33 MWh 4. 18.0 MWh 5. 52.0 MWh

問6 [一次型・標準]

ある設備について、8時間は出力 10 MW ・損失 0.10 MW 、16時間は出力 6 MW ・損失 0.06 MW であった。全日効率 $\eta = E_{\text{out}}/(E_{\text{out}}+E_{\text{loss}})$ で求める。最も近い値はどれか。

1. 90.0% 2. 95.0% 3. 98.0% 4. 99.0% 5. 99.9%

問7 [一次型・標準]

複合Simpson則の基本的な適用条件として正しいものはどれか。

1. 不均一間隔・任意区間数 2. 等間隔・偶数区間 3. 等間隔・奇数区間 4. 区分一定のみ 5. 端点だけで適用

問8 [一次型・標準]

数値微分と測定ノイズの関係について正しいものはどれか。

1. h を小さくすればノイズ影響も必ず小さくなる 2. 前進差分でノイズは完全に消える 3. 数値微分は差を取らない 4. 誤差差分も h で割られるので小さい h でノイズ影響が増幅される場合がある 5. 前進差分と中心差分は常に一致

記述型

問9 [記述・標準]

ある24時間の負荷が、 $0\sim 6\text{ h}$: 5 MW 、 $6\sim 18\text{ h}$: 10 MW 、 $18\sim 24\text{ h}$: 7 MW で区分一定であった。

- (1) 1日の総電力量を求めよ。(2) 平均電力を求めよ。(3) 最大需要電力を 10 MW として負荷率を求めよ。

問10 [記述・複合]

教育用の貯留モデルで、1日の流入量は一定で $20\text{ m}^3/\text{s}$ 。

放流量はピーク6時間で Q_{peak} 、オフピーク18時間で Q_{off} 。1日終了時の貯留量は開始時と同じ。

$$Q_{\text{peak}} - Q_{\text{off}} = 10\text{ m}^3/\text{s}$$

$$P = 0.50 Q\text{ [MW]}$$

- (1) 1日の流量収支式を立てよ。(2) Q_{peak} と Q_{off} を求めよ。(3) P_{peak} と P_{off} を求めよ。

問11 [記述・複合]

24時間を8時間ずつ3区間に分け、送電電力は順に12 MW, 8 MW, 4 MW。P_{max}=12 MW、損失電力は P_{loss}=kP² に比例する。

(1) 平均送電電力と負荷率Fを求めよ。(2) 損失係数 $F_L = P_{loss,avg} / P_{loss,max}$ を求めよ。(3) kW 損失率= $P_{loss,max} / P_{max}$ 、 kWh 損失率= E_{loss} / E として、 $(kWh損失率) / (kW損失率) = F_L / F$ を導き数値を求めよ。

問12 [記述・複合]

次の二つの教育用データを用いる。

t [s]	0	1	2
v [m/s]	10	13	18

t [h]	0	1	2
P _{out} [MW]	6	9	12
P _{loss} [MW]	0.12	0.18	0.24

(1) 中心差分で $t=1$ sの加速度を求めよ。(2) Simpson則で0～2 hのE_{out}とE_{loss}を求めよ。(3) $\eta = E_{out} / (E_{out} + E_{loss})$ を求めよ。

解答・完全解説

問1 正答 3

前進差分を使う。

$$a \sim \{v(t+h)-v(t)\}/h$$
$$a \sim (21-18)/(4.5-4.0) = 3/0.5 = 6.0 \text{ m/s}^2$$

正答は3。速度差だけでなく時間差0.5 sで割る。

問2 正答 3

中心差分では前後の点を使う。

$$a(10) \sim \{v(11)-v(9)\}/(11-9)$$
$$= (30-24)/2 = 3.0 \text{ m/s}^2$$

正答は3。1秒間隔でも分母は前後を合わせた2 s。

問3 正答 2

台形則より、

$$E \sim dt(P_0+P_1)/2 = 0.5(6+10)/2 = 4 \text{ MWh}$$

正答は2。MW × h = MWh。

問4 正答 3

まず電力量を積算する。

$$E = 8*6 + 12*10 + 4*8 = 200 \text{ MWh}$$
$$P_{\text{avg}} = E/24 = 200/24 = 8.333... \text{ MW}$$

正答は3。時間幅が異なるので単純平均にしない。

問5 正答 3

等間隔3点なのでSimpson則を使う。

$$E \sim h/3(P_0+4P_1+P_2)$$
$$= 1/3(4+4*10+8) = 52/3 = 17.333... \text{ MWh}$$

正答は3。

問6 正答 4

期間全体で電力量を積算する。

$$E_{\text{out}} = 10*8 + 6*16 = 176 \text{ MWh}$$
$$E_{\text{loss}} = 0.10*8 + 0.06*16 = 1.76 \text{ MWh}$$
$$\eta = 176/(176+1.76) = 0.990099... \sim 99.0 \%$$

正答は4。瞬時効率の単純平均ではなく期間全体の電力量で求める。

問7 正答 2

複合Simpson則は等間隔データに基本形1,4,2,4,...,2,4,1を適用するので区間数は偶数。正答は2。

問8 正答 4

真値yと測定誤差epsilonで書く。

$$\{(y_{i+1}+\epsilon_{i+1})-(y_i+\epsilon_i)\}/h$$
$$\text{error term} = (\epsilon_{i+1}-\epsilon_i)/h$$

誤差差分もhで割られるため、小さいhでノイズ影響が増幅される場合がある。正答は4。

問9 解答

各時間帯は区分一定なので面積和で求める。

$$E = 5*6 + 10*12 + 7*6 = 192 \text{ MWh}$$
$$P_{\text{avg}} = 192/24 = 8.0 \text{ MW}$$
$$F = P_{\text{avg}}/P_{\text{max}} = 8/10 = 0.80 = 80 \%$$

答え: 192 MWh, 8.0 MW, 80 %。R6一次「法規」問4の「日負荷曲線の面積→平均需要電力→最大需要電力との比」へ接続。

問10 解答

1日の流入量と放流量の時間積算が等しい。

$$20*24 = 6Q_{\text{peak}} + 18Q_{\text{off}}$$
$$Q_{\text{peak}} + 3Q_{\text{off}} = 80$$
$$Q_{\text{peak}} - Q_{\text{off}} = 10$$
$$Q_{\text{off}} = 17.5 \text{ m}^3/\text{s}, Q_{\text{peak}} = 27.5 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$P_{\text{peak}} = 13.75 \text{ MW}, P_{\text{off}} = 8.75 \text{ MW}$$

答え: $Q_{\text{peak}}=27.5 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{off}}=17.5 \text{ m}^3/\text{s}$, $P_{\text{peak}}=13.75 \text{ MW}$, $P_{\text{off}}=8.75$

MW。R4二次「電力・管理」問1への接続は時間積算の収支式と二つの運転値を求める部分に限定。

問11 解答

3区間は同じ8時間。

$$P_{avg} = (12 \times 8 + 8 \times 8 + 4 \times 8) / 24 = 8 \text{ MW}$$
$$F = 8 / 12 = 2 / 3 \sim 0.6667$$
$$P_{loss,max} = k \times 12^2 = 144k$$
$$P_{loss,avg} = k(12^2 + 8^2 + 4^2) / 3 = (224 / 3)k$$
$$F_L = \{(224 / 3)k\} / (144k) = 14 / 27 \sim 0.5185$$
$$E_{loss} = P_{loss,max} \times F_L \times T, E = P_{max} \times F \times T$$
$$(kWh \text{ loss ratio}) / (kW \text{ loss ratio}) = F_L / F$$
$$F_L / F = (14 / 27) / (2 / 3) = 7 / 9 \sim 0.7778$$

答え: $P_{avg}=8 \text{ MW}$, $F=2/3$, $F_L=14/27 \sim 0.5185$, 比 $=7/9 \sim 0.7778$ 。重要なのは平均 (P^2) であり $(\text{平均}P)^2$ ではない。

問12 解答

中心差分とSimpson則を使う。

$$a(1) \sim \{v(2) - v(0)\} / (2 - 0) = (18 - 10) / 2 = 4.0 \text{ m/s}^2$$
$$E_{out} = 1/3(6 + 4 \times 9 + 12) = 18.0 \text{ MWh}$$
$$E_{loss} = 1/3(0.12 + 4 \times 0.18 + 0.24) = 0.36 \text{ MWh}$$
$$\eta = 18.0 / (18.0 + 0.36) = 0.980392\dots \sim 98.04 \%$$

答え: 4.0 m/s^2 , $E_{out}=18.0 \text{ MWh}$, $E_{loss}=0.36 \text{ MWh}$, $\eta \sim 98.04$

%。H22二次「電力・管理」問3(4)へは、同期間の出力電力量・損失電力量を積算して全日効率を作る手順で接続。

固定EXAM_ALIGNMENT

固定過去問	答案要素	練習問題	判定
R6 一次 法規 問4	2	問9	PASS
R4 二次 電力・管理 問1	2	問10	PASS
H23 二次 電力・管理 問6	3	問11	PASS
H22 二次 電力・管理 問3 (4)	1	問12	PASS

固定4問・8答案要素: 8 / 8 PASS

境界: Topic 17以降の先取り、高次数値微分公式、高次Newton-Cotes公式の体系的展開、スプライン補間、有限要素法、第一種・第三種問題による件数水増し、未確認実車値の追加はいずれも行っていない。